

Contratto Ricardiano

per Servizi di Trascrizione Dati su Blockchain
Tracciabilità di dataset forestali

Testo legale in linguaggio naturale con Allegati Tecnici di collegamento agli smart contract

FOREST UNIT

Vallombrosa

Type: RicardianForestTracking - Version: 4.0

FORNITORE (ISSUER)

TopView Srl

Fornitore della piattaforma di tracciabilità e ancoraggio on-chain; Responsabile del trat...

ID: contractual - P.IVA TopView Srl

SOTTOSCRITTORE (SUBSCRIBER)

Azienda Forestale Test SRL

Utente della piattaforma; Data Owner e Titolare del trattamento dei dati forestali

ID: contractual - IT12345678901

IDENTIFICATORI TECNICI (DETTAGLI: ALLEGATI TECNICI A E B)

Ricardian hash

0x4965ee919ea663b7a9754d1b895b1fc1c98e4af7048e68c45725f53978f7b0e2

Merkle root

0x88d084d78400a3f21173930a0b607853f1f4ceec6278027e9025441bfa6c644d

Network: Ethereum Sepolia (testnet)

Contract:

0x9360eA0825A4514dB7333cae2A0b2095812369f5

VALIDAZIONE TEMPORALE NON QUALIFICATA

ai sensi dell'art. 41 Reg. (UE) 910/2014, in combinato disposto con art. 8-ter c.3 L. 12/2019

Data di creazione

11 giugno 2026 - 09:10 UTC

PREMESSE

Premesse

Il presente contratto è concluso tra TopView Srl (P.IVA TopView Srl), di seguito il "Fornitore" o "Issuer", e Azienda Forestale Test SRL (IT12345678901), identificato con metodo "contractual", di seguito il "Sottoscrittore".

- (A) Il Fornitore mette a disposizione una piattaforma web che consente la trascrizione automatizzata su blockchain di evidenze crittografiche relative a dati conferiti dal Sottoscrittore, mediante l'esecuzione di smart contract su rete EVM pubblica.
- (B) Il Sottoscrittore intende avvalersi del servizio per la tracciabilità, la prova di integrità e l'auditabilità del dataset forestale relativo alla Forest Unit "Vallombrosa", comprensivo delle categorie di dati: trees, wood_logs, sawn_timbers.
- (C) Le parti intendono disciplinare i propri rapporti mediante il presente contratto ricardiano, ossia un testo leggibile da esseri umani il cui hash crittografico è incorporato per riferimento negli smart contract eseguiti sulla blockchain indicata nell'Allegato Tecnico B, così da vincolare in modo verificabile il testo legale al codice che ne automatizza l'esecuzione.
- (D) Le operazioni on-chain sono eseguite su Ethereum Sepolia (testnet); gli hash del presente contratto e del dataset sono incorporati nello smart contract identificato nell'Allegato Tecnico B. Il dataset resta off-chain: on-chain sono registrati esclusivamente hash crittografici e URI di reperimento, mai dati personali in chiaro né payload sostanziale.

Le premesse e gli Allegati Tecnici A e B formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente contratto, i termini che seguono hanno il significato di seguito indicato:

"Blockchain": registro distribuito avente caratteristiche di immutabilità e trasparenza; nel caso di specie, la rete Ethereum Sepolia (testnet), come specificato nell'Allegato Tecnico B.

"Smart Contract": codice informatico eseguito su Blockchain che automatizza, in tutto o in parte, l'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente contratto; le specifiche funzionali sono riportate nell'Allegato Tecnico B.

"Contratto Ricardiano": il presente documento, versione 4.0, il cui hash crittografico (Ricardian hash) è riportato nell'Allegato Tecnico A ed è richiamato dallo Smart Contract di cui all'Allegato Tecnico B.

"Dati o Dataset Forestale": l'insieme delle informazioni conferite dal Sottoscrittore relative alla Forest Unit "Vallombrosa" (categorie: trees, wood_logs, sawn_timbers), i cui hash sono registrati su Blockchain secondo le specifiche dell'Allegato Tecnico A.

"Merkle Root": il vertice dell'albero di Merkle costruito sul Dataset Forestale, che consente la verifica di appartenenza di ogni singolo elemento mediante Merkle proof.

"Firma di Sistema (EIP-712)": la firma elettronica apposta dall'Issuer sui dati di ancoraggio secondo lo standard EIP-712, che attesta la provenienza dell'ancoraggio dalla piattaforma del Fornitore.

"Controfirma CADES": l'eventuale firma elettronica in formato CADES (DER) apposta dal Sottoscrittore sul presente documento, il cui livello (semplice, avanzata o qualificata) è determinato a runtime mediante validazione DSS contro la EU LOTL.

"Servizio": l'insieme delle funzionalità offerte dalla piattaforma web del Fornitore per la predisposizione, validazione e trascrizione su Blockchain delle evidenze relative ai Dati.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto

- 2.1 Con il presente contratto il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione del Sottoscrittore il Servizio di predisposizione, validazione e trascrizione su Blockchain delle evidenze crittografiche relative ai Dati conferiti dal Sottoscrittore, mediante l'esecuzione dello Smart Contract descritto nell'Allegato Tecnico B. Il Sottoscrittore si obbliga a utilizzare il Servizio nel rispetto delle condizioni qui previste.
- 2.2 Servizio di prova di esistenza, integrità e riferibilità temporale di dataset forestali off-chain mediante ancoraggio crittografico on-chain (Merkle root + ricardianHash). Il dataset resta off-chain; on-chain sono registrati esclusivamente hash crittografici e URI di reperimento.
- 2.3 In particolare, per ciascuna registrazione il Servizio provvede: alla costruzione di un albero di Merkle sul dataset off-chain; alla firma EIP-712 dell'ancoraggio da parte dell'Issuer; alla registrazione on-chain del Ricardian hash e della Merkle root su rete EVM pubblica; nonché, ove richiesta, alla raccolta della Controfirma CAdES del presente documento da parte del Sottoscrittore.
- 2.4 Il Dataset Forestale resta in ogni caso off-chain. On-chain sono registrati esclusivamente hash crittografici e URI di reperimento, mai dati personali in chiaro né payload sostanziale.

ARTICOLO 3

Funzionamento degli Smart Contract e governance tecnica

- 3.1 Lo Smart Contract esegue automaticamente le operazioni di ricezione e verifica degli hash dei Dati, validazione dei parametri (firma di sistema, identificativo della Forest Unit, riferimento temporale), scrittura on-chain dell'ancoraggio ed emissione di un identificativo univoco di registrazione (transaction hash e block number). La corrispondenza fra le funzioni del codice e le clausole del presente contratto è riportata nella tabella di mappatura dell'Allegato Tecnico B.
- 3.2 In caso di conflitto tra il presente testo contrattuale e il comportamento effettivo dello Smart Contract, le parti convengono che prevarrà il presente testo e che eventuali malfunzionamenti del codice saranno gestiti come inadempimento o errore tecnico, secondo i rimedi previsti dal presente contratto e dalla legge applicabile.
- 3.3 Qualsiasi modifica della logica dello Smart Contract dovrà essere associata a una nuova versione del presente Contratto Ricardiano, con nuovo hash registrato on-chain e nuova accettazione espressa del Sottoscrittore tramite la piattaforma. Le versioni precedenti restano verificabili mediante gli ancoraggi già registrati, per loro natura immutabili.

ARTICOLO 4

Obblighi del Fornitore

- 4.1 Garantisce la disponibilità del servizio di ancoraggio, la corretta esecuzione di hashing, firma EIP-712 e registrazione on-chain; mette a disposizione la procedura di verifica documentata in verificationProcedures; opera come Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR sulla base del DPA sottoscritto separatamente con il Sottoscrittore.
- 4.2 Il Fornitore garantisce che lo Smart Contract utilizzato è quello descritto e versionato nell'Allegato Tecnico B e cura la corretta trascrizione on-chain delle evidenze, salvo cause di forza maggiore o malfunzionamenti della rete Blockchain non imputabili al Fornitore medesimo.

- 4.3** Il Fornitore informa il Sottoscrittore delle limitazioni tecniche intrinseche della tecnologia impiegata, fra cui l'immutabilità e l'irreversibilità delle registrazioni on-chain, nonché delle relative implicazioni di compliance, ivi incluse le limitazioni rispetto all'esercizio del diritto alla cancellazione per i contenuti registrati on-chain (che, per le ragioni di cui all'art. 2.4, non includono dati personali in chiaro).

ARTICOLO 5

Obblighi del Sottoscrittore e ruoli operativi

- 5.1** Detiene la titolarità dei dati e autorizza la loro registrazione e verifica; risponde della liceità del trattamento ex GDPR e valuta la necessità di DPIA ex art. 35 GDPR; garantisce, tramite i propri data producer (operatori forestali via app mobile e operatori drone per rilievi aerei georeferenziati), la correttezza della raccolta sul campo e la coerenza del processo di generazione.
- 5.2** Il Sottoscrittore si impegna a conferire Dati veritieri, leciti e non in violazione di diritti di terzi, a non utilizzare il Servizio per finalità illecite e a mantenere riservate le proprie credenziali di accesso alla piattaforma nonché le eventuali chiavi private utilizzate per la sottoscrizione delle operazioni.
- 5.3** I ruoli operativi di data producer (operatore forestale via app mobile e operatore drone per rilievi aerei georeferenziati) sono definiti sotto l'autorità e la responsabilità del Sottoscrittore, che garantisce la correttezza della raccolta sul campo e la coerenza del processo di generazione dei Dati.
- 5.4** Il ruolo di data consumer è così disciplinato: Cliente finale, auditor autorizzato o terzo verificatore: può verificare integrità e provenienza tramite le evidenze on-chain e off-chain, non può modificare i dati.

ARTICOLO 6

Firme elettroniche e validazione temporale

- 6.1** Firma di sistema dell'Issuer. Attesta la provenienza dell'ancoraggio dalla piattaforma Issuer. La firma è apposta nel formato Firma elettronica semplice di sistema (EIP-712) dall'indirizzo identificato nell'Allegato Tecnico B. Non costituisce FEA né FEQ ex artt. 26-27 eIDAS, in quanto la chiave è sotto controllo operativo dell'Issuer e non del Sottoscrittore.
- 6.2** Controfirma del Sottoscrittore. Il Sottoscrittore può apporre sul presente documento una controfirma nel formato CAdES (formato DER) - livello determinato a runtime. Il livello effettivo della firma è determinato a runtime dalla validazione DSS contro la EU LOTL. TBD - determinato dalla verifica DSS al momento della controfirma. Effetti pieni ex artt. 20-23 CAD e art. 2702 c.c. solo se attestata FEQ con certificato qualificato di QTSP listato in EU LOTL e marca temporale qualificata.
- 6.3** Validazione temporale. La riferibilità temporale delle registrazioni ha livello "non-qualified" ai sensi di art. 41 Reg. (UE) 910/2014 in combinato disposto con art. 8-ter c.3 L. 12/2019. Ammissibilità come prova in giudizio. Non opera la presunzione di accuratezza temporale propria della validazione qualificata ex art. 42 eIDAS.

ARTICOLO 7

Procedura di verifica e valore probatorio

- 7.1** Chiunque vi abbia interesse può verificare le evidenze mediante l'endpoint di riferimento POST /api/contract/verify, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.
- 7.2** Verifica on-chain. Confronto fra ricardianHash e merkleRoot registrati on-chain e quelli ricalcolati off-chain dal dataset originale.
- 7.3** Verifica delle Merkle proof. Per ogni elemento del dataset, verifica della Merkle proof contro la root ancorata.

- 7.4** Verifica di integrità del documento. SHA-256 del PDF ricardiano confrontato con pdfHash registrato on-chain.
- 7.5** Validazione della Controfirma CAdES, ove presente. Validazione della controfirma CAdES tramite Digital Signature Service (DSS) della Commissione UE o servizio equivalente: (a) chain-of-trust check contro EU LOTL; (b) revocation check via OCSP (RFC 6960) o CRL (RFC 5280); (c) verifica QCStatements (OID 0.4.0.1862.1.1 QcCompliance, 0.4.0.1862.1.4 QcSSCD); (d) verifica timestamp qualificato CAdES-T se presente.
- 7.6** Le parti convengono che la registrazione dell'ancoraggio mediante la funzione registerRicardianForest dello Smart Contract, comprovata dal relativo transaction hash, costituisce prova dell'avvenuta trascrizione ai fini dell'adempimento dell'obbligazione del Fornitore di cui all'art. 4.2. La registrazione così effettuata si considera definitiva e immodificabile, fatti salvi i rimedi previsti nel presente contratto in caso di malfunzionamento o abuso.

L'evidence pack esportabile include: ricardianHash, merkleRoot, snapshot del dataset, timestamp DLT, firma di sistema EIP-712, riferimenti on-chain (txHash, blockNumber) e, se presenti, controfirma CAdES e relativo report DSS.

ARTICOLO 8

Trattamento dei dati personali e sicurezza

- 8.1** Issuer agisce come Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR. Il Titolare del trattamento è il Sottoscrittore. La base giuridica del trattamento è documentata nel DPA fra Issuer (Responsabile) e Sottoscrittore (Titolare).
- 8.2** In attuazione del principio di minimizzazione, on-chain solo hash; mai payload di dati personali in chiaro. Il contenuto sostanziale dei Dati è conservato off-chain secondo misure tecniche e organizzative adeguate. L'eventuale utilizzo di storage distribuito IPFS è limitato a payload privi di dati personali.
- 8.3** I diritti degli interessati sono esercitabili presso il Sottoscrittore (Titolare). Le evidenze on-chain non consentono identificazione diretta degli interessati.
- 8.4** Quanto alla valutazione d'impatto (DPIA): Valutazione in capo al Sottoscrittore ex art. 35 GDPR per il proprio caso d'uso specifico.

ARTICOLO 9

Responsabilità, limitazioni ed esclusioni espresse

- 9.1** Il Fornitore non risponde dell'indisponibilità o dei malfunzionamenti della rete Blockchain, di hard fork, attacchi alla rete o mutamenti delle relative policy, né dell'uso improprio del Servizio da parte del Sottoscrittore, salvo il caso di dolo o colpa grave. Il Sottoscrittore manleva il Fornitore dai danni derivanti dall'illiceità dei Dati trascritti o dalla violazione di diritti di terzi.
- 9.2** L'Issuer non è Qualified Trust Service Provider ex eIDAS / eIDAS 2.0. Le evidenze prodotte non costituiscono servizio fiduciario qualificato.
- 9.3** L'Issuer non è conservatore accreditato AgID. Per la conservazione a norma è raccomandata l'integrazione con conservatore accreditato terzo.
- 9.4** L'Issuer non rilascia certificazioni ISO 19115, 19157, 27001, 38200 né attestazioni di compliance INSPIRE, EBSI o EU Forest Monitoring. L'architettura è tecnicamente compatibile con tali quadri; l'eventuale certificazione resta in capo al Sottoscrittore se di interesse commerciale.
- 9.5** L'Issuer non genera la Due Diligence Statement EUDR né integra TRACES NT. Le evidenze geolocalizzate costituiscono supporto strumentale alla due diligence del Sottoscrittore ex Reg. (UE) 2023/1115, non compliance integrale.

- 9.6** Il presente documento descrive l'architettura tecnica e i suoi effetti giuridici tipici; non sostituisce parere legale specifico al caso concreto.

ARTICOLO 10

Durata e conservazione delle evidenze

- 10.1** Le registrazioni on-chain effettuate durante la vigenza del rapporto restano in ogni caso immutabili e a disposizione delle parti: la relativa conservazione è perpetua per natura della rete (solo hash, non dati personali).
- 10.2** Le evidenze off-chain (documento ricardiano, controfirme e report di validazione) sono conservate per 10 anni in coerenza con art. 2946 c.c.; prorogabile per contenzioso o richiesta dell'autorità. Enforcement automatico via job di scadenza.

ARTICOLO 11

Legge applicabile e foro competente

- 11.1** Il presente contratto è regolato dal diritto della Repubblica Italiana e dalla normativa dell'Unione Europea applicabile, con particolare riferimento a: Reg. (UE) 910/2014 (eIDAS) artt. 41 e 26-27; L. 12/2019 art. 8-ter; D.Lgs. 82/2005 (CAD) artt. 20-23 (effetti collegati alla controfirma CAdES qualificata); Codice Civile italiano artt. 2702 e 2712 (effetti collegati alla controfirma CAdES qualificata); Reg. (UE) 2016/679 (GDPR).
- 11.2** Per ogni controversia è competente il foro italiano, salvo diversa pattuizione fra le parti.

Reg. (UE) 2023/1115 (EUDR) e Reg. (UE) 2024/1183 (eIDAS 2.0) sono richiamati come quadro evolutivo, senza che il presente servizio ne attesti la compliance integrale.

ARTICOLO 12

Dichiarazione finale

- 12.1** L'hash registrato on-chain costituisce prova tecnica di esistenza, integrità e riferibilità temporale del dataset alla data di registrazione, opponibile a terzi nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e dal livello di firma effettivamente apposto e verificato.
- 12.2** Il Ricardian hash riportato nell'Allegato Tecnico A vincola crittograficamente sia il testo human-readable del presente documento sia la Merkle root del Dataset Forestale, realizzando il collegamento ricardiano fra testo legale e codice.

ALLEGATO TECNICO A

Parametri crittografici e hash

Il presente Allegato riporta i parametri tecnici e gli hash che identificano in modo univoco il Contratto Ricardiano e il Dataset Forestale, ai sensi degli artt. 1 e 12.

Ricardian hash	0x4965ee919ea663b7a9754d1b895b1fc1c98e4af7048e68c45725f53978f7b0e2
Merkle root	0x88d084d78400a3f21173930a0b607853f1f4ceec6278027e9025441bfafc644d
Algoritmo di hashing	keccak256
Struttura dati	Merkle tree (sortPairs)
Formato batch	JSON
Storage JSON ricardiano	LOCAL_FILE
Data di creazione	2026-06-11T09:10:53.425Z

ALLEGATO TECNICO B

Specifiche degli Smart Contract

B.1 Identificazione on-chain

Network	Ethereum Sepolia (testnet) (chainId 11155111)
Indirizzo Smart Contract	0x9360eA0825A4514dB7333cae2A0b2095812369f5
Block explorer	https://sepolia.etherscan.io/address/0x9360eA0825A4514dB7333cae2A0b2095812369f5
Dominio EIP-712	RicardianForestTracking v1
Signer (Issuer)	0x01f9a2dd10abcb6824c3dd75c89995db6aec5c79
Firma EIP-712	0x6cca0474edb96aa7da1f3323e7265258510d9a4572cc6777b1edf47f955b2caa0485468d47ed82ee7e5786a9fd3d24887de249d05d88642ffff5cb3c6a1b6c7c1b

B.2 Mappatura fra funzioni on-chain e clausole contrattuali

Funzione / evento on-chain	Clausola	Effetto giuridico sintetico
registerRicardianForest(forestUnitId, ricardianHash, merkleRoot, storageUri)	Artt. 2.3, 4.2, 7.6	Registrazione valida dell'ancoraggio; adempimento dell'obbligazione di trascrizione del Fornitore
setRicardianPdfUri(forestUnitId, pdfUri)	Artt. 7.4, 12.2	Pubblicazione del riferimento al PDF ricardiano ai fini della verifica di integrità documentale
registerUserCountersignature(...)	Art. 6.2	Registrazione on-chain dell'evidenza della Controfirma CAdES del Sottoscrittore
verifyUnifiedProofWithRoot(leaf, proof, root)	Artt. 7.2, 7.3	Verifica di appartenenza di un elemento del Dataset alla Merkle root ancorata

La mappatura ha funzione ricognitiva del collegamento fra codice e clausole. In caso di divergenza fra comportamento del codice e testo contrattuale prevale il testo (art. 3.2).